Caderno de Exercícios: Lógica de Programação

Prática Integrada de Algoritmos — Estruturas Condicionais, Repetição e Vetores

Módulos: Variáveis, Condicionais, For/While, Vetores **Total:** 15 Questões Práticas **Nível:** Prático / Aplicado

PARTE I — ESTRUTURAS FUNDAMENTAIS & LAÇOS DE REPETIÇÃO

1. Carrinho de Compras Interativo

WHILE VETORES CONDICIONAL

Crie um programa que receba o nome e o preço de vários produtos até que o usuário digite "fim". Armazene os preços em um vetor, exiba o valor total acumulado, identifique o produto mais caro e aplique um desconto automático de 10% se o total ultrapassar R$ 100,00.

2. Filtro de Aprovados e Média da Turma

VETORES FOR ESTATÍSTICA

Peça ao usuário para digitar a nota final de 8 alunos e armazene todas em um vetor. Calcule a média geral da turma, conte quantos alunos ficaram com nota igual ou superior a 7.0 e exiba apenas a lista das notas dos alunos aprovados.

3. Menu Interativo com Operações

WHILE MENU FOR

Monte um menu interativo com as opções: `[1] Tabuada de um número`, `[2] Somar de 1 até N`, `[3] Sair`. O programa deve usar um laço para continuar exibindo o menu e executando a tarefa escolhida até que a opção de saída seja informada.

4. Buscador e Contador em Vetor

VETORES FOR BUSCA

Peça ao usuário para preencher um vetor com 10 números inteiros. Em seguida, solicite um número qualquer para busca e informe se ele está no vetor, a primeira posição (índice) onde ele aparece e quantas vezes ele se repete.

5. Separador de Pares e Ímpares

VETORES FOR MOD (%)

Leia 10 números inteiros fornecidos pelo usuário e guarde-os em uma lista principal. Crie duas novas listas: uma contendo apenas os números pares e outra apenas com os ímpares. No final, exiba os três vetores e a quantidade de elementos em cada um.

6. Controle de Temperatura Semanal

VETORES MAX/MIN FOR

Guarde a temperatura média dos 7 dias da semana em um vetor. Identifique a maior e a menor temperatura do período e exiba o nome/número de cada dia (ex: Dia 1, Dia 4) em que a temperatura superou os 30°C.

7. Validação de Senha com Tentativas Limite

WHILE CONTADOR SEGURANÇA

Crie um sistema de login simples que peça uma senha numérica. Dê ao usuário no máximo 3 tentativas para acertar a senha (ex: 1234). Se acertar, exiba "Acesso concedido" e encerre; se errar todas as 3 vezes, imprima "Conta bloqueada".

PARTE II — ALGORITMOS AVANÇADOS, VETORES & MANIPULAÇÃO DE DADOS

8. Inversão e Análise de Vetor

VETORES INVERSÃO CONDICIONAL

Preencha uma lista com 6 números inteiros. Gere e imprima uma segunda lista contendo esses mesmos elementos na ordem inversa. Ao final, verifique e exiba se a soma de todos os elementos da lista invertida resulta em um número par ou ímpar.

9. Consulta de Estoque da Loja

VETORES PARALELOS WHILE BUSCA

Monte uma lista fixa com 5 produtos e outra com suas respectivas quantidades em estoque. Permita que o usuário consulte produtos repetidamente. Se a quantidade for menor que 5 unidades, exiba o alerta "Estoque Baixo!". O laço encerra ao digitar "sair".

10. Folha de Pagamento com Desconto

VETORES FOR CÁLCULOS

Receba o salário bruto de 5 funcionários e armazene em um vetor. Para cada salário, aplique 10% de desconto se for maior que R$ 2.500,00 ou 5% se for menor/igual. Exiba a lista com os salários líquidos e o valor total gasto pela empresa.

11. Sistema de Urna Eletrônica

WHILE CONTADORES ELEIÇÃO

Crie um programa de votação com 3 candidatos (opções 1, 2 e 3). Receba votos até que seja digitado 0. Ao final, exiba o total de votos de cada candidato, a quantidade de votos nulos/inválidos e identifique o candidato vencedor.

12. Substituição e Limpeza de Dados

VETORES FOR TRANSFORMAÇÃO

Preencha uma lista com 10 números inteiros (positivos e negativos). Percorra o vetor e substitua todos os números negativos por 0 e todos os valores acima de 100 pela metade do seu valor original. Imprima o vetor antes e depois das alterações.

13. Simulador de Caixa Eletrônico

WHILE MATEMÁTICA ALGORITMO AMBICIOSO

Peça um valor inteiro para saque (ex: R$ 130). Utilize laços ou divisão inteira para calcular e exibir a menor quantidade possível de cédulas de R$ 50, R$ 20 e R$ 10 necessárias para entregar o valor total ao cliente.

14. Cadastro com Validação de Nota

LAÇOS ANINHADOS VALIDAÇÃO VETORES

Pergunte quantos alunos serão cadastrados. Para cada um, leia 2 notas com validação (garantindo valores entre 0.0 e 10.0 — repetindo se o valor for inválido). Armazene a média calculada em um vetor e exiba a listagem final ao término.

15. Ranking e Posição do Maior Valor

VETORES ÍNDICES BUSCA DUPLA

Preencha um vetor com 8 números distintos. Escreva um algoritmo que identifique qual é o maior e o segundo maior valor dentro da lista, informando também a posição exata (índice) onde cada um se encontra.

💡 DICAS DE OURO PARA RESOLUÇÃO:

- **Teste de Mesa:** Simule o código no papel com valores pequenos para verificar o comportamento das variáveis antes de programar.
- **Atenção aos Índices:** Em linguagens como Python, os vetores começam no índice 0 e vão até o tamanho - 1.
- **Validação Primeiro:** Sempre filtre valores inválidos logo na entrada para não corromper os cálculos posteriores